

Cahier des charges

Acquisition de serveurs et prestation d'intégration de l'infrastructure dans un datacenter du groupe EDF

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
L-B LEMARIE	M. MALOT	G. DLOUHY



Tableau de suivi de révision

Indice	Objet succinct de la révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
A	Initial	06/03/2025	L-B. LEMARIE	M. MALOT	G. DLOUHY
		Signatures			

Objet de la révision

Création du document

Sommaire

1. Table des matières

INTRODUCTION	4
1. CONTEXTE ET OBJECTIFS	4
2. PERIMETRE DE LA CONSULTATION	4
3. DESCRIPTION DU BESOIN	4
3.1. TYPOLOGIE DES SERVEURS	4
3.2. CAS D'USAGES	5
4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES MINIMALES	6
4.1. PROCESSEURS	6
4.2. MEMOIRE	6
4.3. STOCKAGE	6
4.4. RESEAU	6
4.5. ALIMENTATION ET REFROIDISSEMENT	6
4.6. GESTION ET SUPERVISION	7
4.7. COMPATIBILITE LOGICIELLE	8
4.8. CONTRAINTES D'INTEGRATION EN DATACENTER EDF	8
5. PRESTATIONS ATTENDUES	8
5.1. LIVRAISON ET INSTALLATION	8
5.2. DOCUMENTATION	8
5.3. FORMATION (OPTIONNELLE)	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
6. GARANTIE ET SUPPORT	9
7. MODALITES DE REPONSE DES CANDIDATS	10

Introduction

La société Hydrostadium (ici dénommé « L'ENTREPRISE ») est un bureau d'études, ingénierie intégrée à EDF dans le domaine des petits aménagements hydraulique. Dans ce cadre, la société EDF, son client, lui a confié la mission de maintenir et de gérer l'hébergement d'une application métier de télégestion de ses aménagements.

1. Contexte et objectifs

L'ENTREPRISE souhaite acquérir les serveurs permettant l'hébergement de l'infrastructure de l'application métier de télégestion des exploitants de centrales hydro-électriques.

Cette acquisition permettra à L'ENTREPRISE d'être propriétaire de ses serveurs et ainsi ne plus passer par une offre de location comme précédemment. Les objectifs à maintenir dans ce nouveau format sont :

- La capacité d'augmentation des capacités des serveurs en fonction des besoins, via des slots disponibles en disque et RAM.
- Conserver une haute disponibilité et une résilience via un cluster et un contrat de support J+1, avec en option 4h
- **Assurer la compatibilité avec notre environnement virtualisé existant avec VMware.**

L'hébergement sera réalisé dans un des deux data center du groupe EDF situés à **Pacy sur Eure** ou à **Val-De-Reuil** et devra respecter ses contraintes (cf annexe associée).

2. Périmètre de la consultation

La consultation porte sur :

- La fourniture de serveurs neufs et des éventuels équipements réseaux nécessaires
- La fourniture des accessoires (câbles, etc.) nécessaire respectant les conditions d'hébergement dans les datacenters EDF (couleur, etc.)
- La livraison, l'installation et la mise en service du cluster de serveur avec son logiciel de virtualisation et des éventuels équipements réseaux dans le datacenter (déplacement sur le datacenter choisi par le client – adresse précisé dans le paragraphe 1)
- La livraison, l'installation et la mise en service du serveur de sauvegarde local (déplacement sur le datacenter choisi par le client – adresse précisé dans le paragraphe 1)
- La fourniture des licences logicielles pour le système de virtualisation et la sauvegarde et autres logiciels nécessaires au fonctionnement du cluster de serveurs. La durée de ces licences est de 1 an. A noter, les licences Microsoft pour les VMs sont hors scope et seront acquises par le client par ailleurs.
- La garantie constructeur et le support constructeur associé
- Les prestations de tests, documentation et transfert de compétence.

3. Description du besoin

3.1. Typologie des serveurs

Afin de satisfaire nos exigences de disponibilités, nous souhaitons avoir une redondance physique de chaque élément de l'infrastructure, à savoir une mise en cluster de :

- 2 serveurs physiques avec alimentation redondante remplaçable à chaud
- 1 baie de stockage (si scénario non Hyperconvergé) mais avec deux contrôleurs de stockage
- 2 Firewalls (fournis par l'ENTREPRISE, hors périmètre de fourniture)
- commutateurs réseaux redondants si nécessaire

- un serveur de sauvegarde (non redondé).

3.2. Cas d'usages

- Hébergement d'une trentaine de machines virtuelles.
- Hébergement de deux bases de données.
- Services applicatifs critiques.
- Mise en cluster avec haute disponibilité.

4. Spécifications techniques minimales

4.1. Processeurs

- Processeurs de dernière génération.
- Entre 32 et 64 cœurs efficaces (optimisation performance / couts licences Microsoft et VMWare)
- DDR5, 8–12 canaux
- PCIe 5.0
- Compatible avec les vTPM de VMware

4.2. Mémoire

- 500 Go de RAM DDR5 efficace
- Extensibilité possible à + 500Go
- Type : DDR5 ECC Registered.
- 64 Go de RAM pour le serveur de sauvegarde

4.3. Stockage

- Un RAID1 de SSD pour le système d'exploitation
- 10 To de stockage efficace en fullflash NVMe (Baie de stockage ou Hyperconvergé selon meilleur scénario)
- Extensibilité possible à + 10 To
- 30 To utiles pour le serveur de sauvegarde (HDD)

4.4. Réseau

- Equipements réseaux à préconiser par le prestataire pour faire fonctionner l'infrastructure proposée
- Obligatoirement en redondance avec deux alimentations électriques pour chaque équipement
- Avec des ports de minimum 10Gb/s pour la connexion aux serveurs physiques
- Les pare-feux en tête d'infrastructure sont déjà fournis par l'entreprise et devront s'interconnecter sur l'infrastructure proposée par le prestataire. Ces pare-feux sont de la marque Stormshield, il faut s'assurer de la bonne compatibilité de l'infrastructure proposée en suivant les recommandations suivantes :

https://documentation.stormshield.eu/SNS/v4/fr/Content/High_Availability/Recommendations.htm

4.5. Alimentation et refroidissement

- Alimentation redondante hot-swap.
- Rendement 80+ Platinum ou supérieur.
- Ventilation adaptée aux environnements datacenter.

4.6. Gestion et supervision

- Contrôleur de gestion intégré (iDRAC, iLO, XClarity...).
- Accès KVM over IP.
- Monitoring matériel complet.

4.7. Compatibilité logicielle

- Compatibilité VMware ESXi
- Compatibilité Windows Server et distributions Linux.
- Licences éventuelles à fournir si nécessaires hors licences Microsoft

4.8. Contraintes d'intégration en Datacenter EDF

- Profondeur maximale compatible avec le standard du marché
- Température et hygrométrie conformes aux normes datacenter.
- Câblage réseau existant en fibre
- Se référer aux documents en annexes pour toutes les contraintes en lien avec l'installation du matériel en datacenter EDF

5. Prestations attendues

5.1. Livraison et installation

- Livraison sur site dans le datacenter – adresse précisé dans le paragraphe 1
- Déballage, montage en baie, câblage.
- Mise en service et tests de fonctionnement.
- Intégration avec la fourniture des équipements existants tel que les pare-feux
- Tests de robustesse réel en cas de perte de chaque élément apporté (serveur, réseau, firewall, etc.)
- PV de recettes
- Respect de l'ensemble des consignes fournies dans l'annexe "Consignes Hébergement en Datacenter EDF".

5.2. Documentation

- Documentations constructeurs.
- Schémas d'installation.
- Procédures de maintenance sans interruption de service

5.3. Transfert de compétences

- Présentation des fonctionnalités du contrôleur de gestion.
- Bonnes pratiques d'exploitation



Auteur : L.B. LEMARIE
Client : **Erreur ! Nom de**
propriété de document inconnu.

6. Garantie et support

- Garantie constructeur de 5 ans ferme.
- Remplacement des pièces défectueuses.
- Intervention sur site J+1 ferme et 4h en option par le support du constructeur

7. Modalités de réponse des candidats

Les candidats doivent fournir :

- Une description détaillée du matériel proposé.
- Les fiches techniques officielles.
- Un tableau de conformité aux exigences du cahier des charges.
- Les délais de livraison conformes à ceux indiqués dans les CPA
- Le prix détaillé (matériel, options, services).
- Les conditions de garantie et de support.
- Les références clients pour des projets similaires.